6.1 细胞的增殖 生物 · 人教必修一第六章第1节 · 零基础首学版 **v1.0 · 节域p110-117**

读完这节你能做到（出发前清点行囊）：

- 说出细胞增殖的定义，并讲清它为什么是"生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础"；
- 背出细胞周期的定义（起点＝一次分裂完成时，终点＝下一次分裂完成时），并知道只有连续分裂的细胞才有细胞周期；
- 说出分裂间期占细胞周期的90%~95%、间期完成**DNA**分子复制和有关蛋白质的合成；
- 按"前期→中期→后期→末期"复述植物细胞有丝分裂各期染色体行为，尤其"后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分开"；
- 比较动植物细胞有丝分裂的两处不同（中心体与星射线／细胞板vs细胞膜缢裂）与根本相同；
- 说清有丝分裂的重要意义（亲代细胞复制的染色体精确平均分配→保持遗传稳定性），并知道无丝分裂无"纺锤丝和染色体的变化"（蛙的红细胞）。

第一站 增殖与细胞周期：先备货，再开工（**p110-111**）

问题探讨照录（**p110**）：象与鼠的个体大小相差十分悬殊。(1)请推测象与鼠相应器官或组织的细胞大小是否也有很大差异？(2)生物体的长大，是靠细胞数量的增多还是靠细胞体积的增大？——正文解答：多细胞生物体体积的增大（生物体的生长），既靠细胞生长增大细胞的体积，还要靠细胞分裂增加细胞的数量。事实上，不同动（植）物同类器官或组织的细胞大小一般无明显差异，器官大小主要取决于细胞数量的多少。

细胞增殖（**cell proliferation·p110**照录）：细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程。单细胞生物通过细胞增殖而繁衍；多细胞生物从受精卵开始，要经过细胞增殖和分化逐渐发育为成体；生物体内也不断地有细胞衰老、死亡，需要通过细胞增殖加以补充。细胞增殖是重要的细胞生命活动，是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。

细胞周期（**cell cycle·p111**照录）：
连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止，为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段：分裂间期和分裂期。

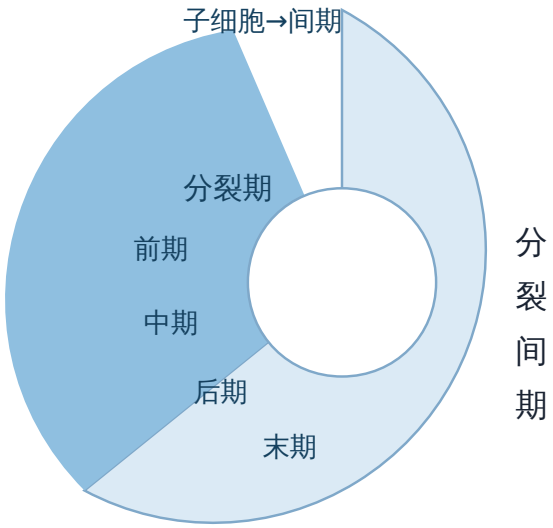
分裂间期（**interphase**）：从细胞一次分裂结束到下一次分裂之前，占细胞周期的90%~95%——为分裂期进行活跃的物质准备，完成**DNA**分子的复制和有关蛋白质的合成，同时细胞有适度的生长。

细胞类型	分裂间期/**h**	分裂期/**h**	细胞周期/**h**

蚕豆根尖分生区细胞	15.3	2.0	17.3
小鼠十二指肠上皮细胞	13.5	1.8	15.3
人的肝细胞	21	1	22
人的宫颈癌细胞	20.5	1.5	22

表A · 表6-1不同细胞的细胞周期持续时间（照录·四行加和与间期占比复算见验算注①）

分裂期（**mitotic phase**）：在分裂间期结束之后，细胞就进入分裂期，开始进行细胞分裂。对于真核生物来说，有丝分裂（**mitosis**）是其进行细胞分裂的主要方式，分裂结束后形成的子细胞又可以进入分裂间期。有丝分裂是一个连续的过程，人们根据染色体的行为，把它分为四个时期：前期、中期、后期、末期（图6-1以进行有丝分裂的细胞为例）。



图A · 细胞周期扇形图复刻（教材图6-1·间期约90%~95%·分裂期含前中后末·浅线稿）

第二站 有丝分裂四期：染色体的"接力赛"（**p112-113**·图6-2）

分裂间期→前期（**p112**照录）：染色质丝螺旋缠绕，缩短变粗，成为染色体。每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体，这两条染色单体由一个共同的着丝粒连接着。核仁逐渐解体，核膜逐渐消失。从细胞的两极发出纺锤丝，形成一个梭形的纺锤体。

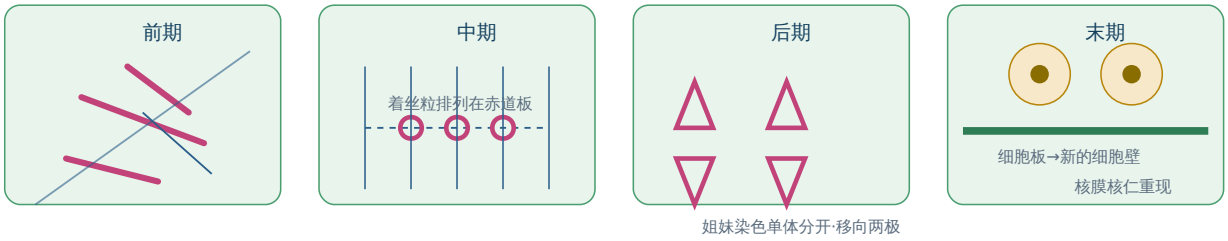
中期（**p112**照录）：每条染色体的着丝粒两侧，都有纺锤丝附着在上面，纺锤丝牵引着染色体运动，使每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。这个平面与纺锤体的中轴相垂直，类似于地球上赤道的位置，称为赤道板。

后期（**p113**照录）：每个着丝粒分裂成两个，姐妹染色单体分开，成为两条染色体，由纺锤丝牵引着分别向细胞的两极移动。结果是细胞的两极各有一套染色体。这两套染色体的形态和数目完全相同，每一套染色体与分裂前亲代细胞中的染色体的形态和数目也相同。

末期（**p113**照录）：当这两套染色体分别到达细胞的两极以后，每条染色体逐渐变成细长而盘曲的染色质丝。同时，纺锤丝逐渐消失，出现了新的核膜和核仁，形成两个新的细胞核。这时候，在赤道板的位置出现一个细胞板，细胞板逐渐扩展，形成新的细胞壁。

子细胞（**p113**照录）：一个细胞分裂成为两个子细胞，每个子细胞中含有的染色体数目与亲代细胞的相等。分裂后形成的子细胞若继续分裂，就进入下一个细胞周期的分裂间期状态。

> 四期口诀（传统口诀·自编显式标注·与教材原句对照）："膜仁消失显两体（前期：核膜核仁消失·出现染色体纺锤体）→形数清晰赤道齐（中期：染色体形态数目清晰·着丝粒排在赤道板）→点裂数增均两极（后期：着丝粒分裂·染色体数加倍·平均移向两极）→两消两现新壁建（末期：染色体纺锤丝消失·核膜核仁重现·细胞板成新壁）"——口诀只是抓手，各期事实以教材p112-113原句为准。



图B · 植物细胞有丝分裂四期模式复刻（教材图6-2节选·显微照片与核膜标注从略·浅线稿）

第三站 动物细胞两不同＋无丝分裂（**p114-115**）

动物细胞有丝分裂（图6-3·**p114**照录）：过程与植物细胞基本相同。不同特点：第一，动物细胞有一对中心粒构成的中心体，中心粒在间期倍增，成为两组。进入分裂期后，两组中心粒分别移向细胞两极，在两组中心粒的周围发出大量放射状的星射线，两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。第二，动物细胞分裂的末期不形成细胞板，而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷，最后把细胞缢裂成两部分，每部分都含有一个细胞核（图6-4动物细胞有丝分裂电镜照片）。

> try·即时练 思考·讨论（p114照录三问试答·显式标注）：①染色体行为与DNA数量变化的共同规律——都经历"复制→精确平均分配"，子细胞与亲代染色体形态数目相同（试答）；②动植物两不同点见上（教材正文）；③重要意义见下（教材正文黑体）。

有丝分裂的重要意义（**p114**照录）：将亲代细胞经复制之后的染色体（关键是**DNA**的复制），精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA，因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性——细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义。

调控与癌细胞（**p115**照录）：正常细胞的分裂是在机体的精确调控之下进行的，在人的一生中，体细胞一般能够分裂50~60次。但有的细胞受到致癌因子的作用，细胞中遗传物质发生变化，就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞——癌细胞。

无丝分裂（**p115**照录）：过程比较简单：一般是细胞核先延长，核的中部向内凹陷，缢裂成为两个细胞核；接着整个细胞从中部缢裂成两部分，形成两个子细胞。因为分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化，所以叫作无丝分裂，如蛙的红细胞的无丝分裂（蛙的红细胞无丝分裂示意图：一个→凹陷→两个）。

思维训练《运用模型作解释》（**p115**照录）：细胞不能无限长大的原因——细胞的大小影响物质运输的效率：(1)三个细胞模型（边长2/4/8mm立方体）计算表面积与体积的比值；(2)假定扩散深度0.5mm，计算扩散的体积与整个"细胞"体积的比值。讨论：比值与大小关系？从运输效率看细胞为什么不能太大？细胞越小越好吗？（试答显式标注：比值随边长增大而减小——2mm:3→4mm:1.5→8mm:0.75；扩散比值7/8=0.875→37/64≈0.58→169/512≈0.33；不是越小越好——细胞还须容纳DNA、酶系统与代谢产物等储存空间，且过小则表面积/维持成本失衡。复算全过·验算注②③）

第四站 探究·实践：把有丝分裂"钉"在显微镜下（**p116-117**）

观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂（**p116**照录）：有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞；各细胞分裂独立进行，同一分生组织可看到处于不同时期的细胞；染色体容易被碱性染料（如甲紫溶液，旧称龙胆紫溶液）着色。材料：洋葱（可用葱、蒜代替）；质量浓度为0.01 **g/mL**或0.02 **g/mL**的甲紫溶液（将甲紫溶解在质量分数为2%的醋酸溶液中配制而成）或醋酸洋红液；质量分数15%的盐酸；体积分数95%的酒精；固定装片等。

过程	方法	时间	目的
解离	上午10时至下午2时（分生区较多细胞处于分裂期·因品种室温而异），剪取根尖**2~3 mm**，立即放入盐酸和酒精混合液（1:1）中室温解离	3~5 min	用药液使组织中的细胞相互分离开来
漂洗	待根尖软化后，用镊子取出，放入盛有清水的玻璃皿中漂洗	约10 min	洗去药液，防止解离过度
染色	放入0.01或0.02 g/mL甲紫溶液（或醋酸洋红液）中	3~5 min	能使染色体着色
制片	取出放载玻片加一滴清水，镊子尖弄碎，盖上盖玻片，拇指轻压	—	使细胞分散开来，有利于观察

表B · 装片制作流程（照录·顺序=解离→漂洗→染色→制片·一、洋葱根尖培养：课前3~4d·瓶内装满水底部触水·温暖处·根长约5cm）

观察与统计（**p116-117**照录）：先低倍镜扫视找到分生区细胞——细胞呈正方形，排列紧密；再换高倍镜，首先找出分裂中期的细胞，然后再找前期、后期、末期的细胞，注意各期染色体形态和分布特点，最后观察分裂间期的细胞。调节放大倍数使视野中同时看到约50个细胞，统计各时期细胞数记入"样本1"，移至分生区新区域再统计记入"样本2"，整理填入记录表（每一时期的细胞数/计数细胞的总数）。四、绘图：绘出植物细胞有丝分裂中期简图；五、有条件的学校可观察马蛔虫受精卵的有丝分裂固定装片。结论：用自己的语言描述细胞周期各个时期的特点。

try·即时练 讨论（p117照录两问试答·显式标注）：①处于哪一时期的细胞最多？——分裂间期（间期占细胞周期90%~95%·时间最长·出现概率最大）；②如何比较不同时期时间长短？——数视野中5个不同时期的细胞数目，统计全班求平均值（提示：洋葱根尖细胞染色体数目为8对，一个细胞周期大约需要**12 h**）——各时期细胞数占比≈各时期时长占比（试答）。

练习与应用（**p117**照录）：概念检测1.洋葱根尖细胞中有16条染色体，判断：(1)"显微镜下观察发现处于分裂期的细胞数量较多"（×——间期占90%~95%·分裂期细胞占比小·试答显式标注）；(2)"分裂间期中进行染色体复制，复制后染色体为32条"（×——间期复制的是DNA并形成姐妹染色单体，染色体数目不变仍为16条·试答显式标注）。2.在坐标图中画出细胞周期中染色体和DNA的数量变化曲线。拓展应用：1.间期明显比分裂期长的合理解释（物质准备量大事杂·试答）；2.细胞周期靠内部精确调控实现，调控异常可能导致细胞癌变——研究细胞周期的调控机制对防治癌症有重要意义。

下一站预告（必修一最后两节）：6.2《细胞的分化》（p118起）——问题探讨：红细胞寿命120d左右、白细胞5~7d，为什么健康人的血细胞数量不会随死亡而减少？骨髓移植凭什么能治白血病？6.3《细胞的衰老和死亡》收束全程——细胞的一生，从分裂开始讲完。

高考怎么考 · 考位锚

- 细胞周期判定＝高频概念小题：两个限定缺一不可——"连续分裂的细胞"+"起止点（一次分裂完成→下一次分裂完成）"；不连续分裂的细胞（如成熟红细胞·神经细胞）无细胞周期；
- 各期染色体行为＝高频读图题：前期"两消两现"、中期"赤道板对齐"、后期"着丝粒分裂·染色体数加倍"、末期"细胞板→细胞壁"（植物）；"染色体数目在后期加倍、DNA数目在间期加倍"＝曲线题双线必考点；
- 动植物细胞有丝分裂差异＝比较题常客：中心体星射线vs细胞两极纺锤丝·细胞膜缢裂vs细胞板；
- 实验题＝探究实践全流程：装片四步顺序与目的（漂洗防解离过度）·甲紫/醋酸洋红碱性染料·分生区正方形排列紧密·先找中期·各期细胞数占比≈时长占比（统计思想）；
- 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

自测四连（来源逐题标注）：

1. 填空：细胞周期是指连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止；分裂间期占细胞周期的90%~95%，此期完成**DNA**分子的复制和有关蛋白质的合成（教材p111原句挖空）。
2. 文字画曲线：有丝分裂细胞周期中染色体数与**DNA**数的变化——DNA在间期复制后由2**n→4n**、末期细胞一分为二后各2n；染色体数间期前后不变（2**n**）、后期着丝粒分裂时2**n→4n**、末期各2n（练习与应用2原题·文字化作答·画图留读者·试答显式标注）。
3. 比较：动物细胞与植物细胞有丝分裂的两处不同——①纺锤体来源：动物=中心体（间期倍增的两组中心粒）发出星射线，植物=两极发出的纺锤丝；②末期：动物=细胞膜中部内凹陷缢裂，植物=赤道板位置出现细胞板扩展成新细胞壁（思考·讨论2·p114原句填空）。
4. 排序并说目的：装片制作流程＝解离→漂洗→染色→制片，其中漂洗的目的是洗去药液，防止解离过度（探究·实践方法步骤表·p116原句）。

alt·课堂外延1 探究·实践延展（教材**p117**五·照录改写）：有条件的学校可观察马蛔虫受精卵的有丝分裂固定装片——动物细胞有丝分裂实物印证（对照图6-3模式图，注意星射线与中心体）；自制装片效果不理想时，可观察洋葱根尖细胞有丝分裂固定装片（p116·教材原句）。

alt·课堂外延2 调控失灵与癌症（教材**p115**原句延展·自编外延显式标注）："体细胞一般能够分裂50~60次"即细胞分裂的有限性（体外培养的著名证据体系通称Hayflick界限·课外术语仅注记不入正文主线）；宫颈癌细胞在表6-1中周期约22h且分裂活跃——癌细胞"不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖"正是对细胞周期调控机制失灵的描述；拓展应用2（p117）指出：研究细胞周期的调控机制对防治癌症有重要意义。

alt·课堂外延3 口诀出处与方法论注记（自编·显式标注）：本件第二站口诀为教研传统口诀（"膜仁消失显两体·形数清晰赤道齐·点裂数增均两极·两消两现新壁建"），非教材原文——使用时逐句回扣教材p112-113原句；"赤道板"是位置概念非真实结构（与"细胞板"是真实结构形成对照）——高考判读易混点，试答显式标注。



本节位置图：第6章章名页→6.1（你在）→6.2→6.3（浅线稿）